

■ 1. 전체 내용 요약 정리

이 교재는 **시뮬레이터(팅커캐드)**와 **실제 아두이노 키트**를 통해 전자회로의 기본 원리를 학습하고, 입력·출력 장치를 제어하며 센서 기반 프로젝트를 수행할 수 있도록 구성되어 있습니다.

구 분 주요 내용

1장 아두이노 개념 및 개발환경(IDE) 설치 방법을 익힘. 통합개발환경(IDE)에서 코드 작성과 보드 연결 방법을 학습.

2장 실제 보드를 사용하지 않아도 실습 가능한 **온라인 시뮬레이터(팅커캐드)** 사용법 및 계정 생성 절차를 학습.

3장 **디지털 신호(0,1)** 와 **아날로그 신호(연속 값)** 개념을 비교하고, 전류·전압·저항의 관계(옴의 법칙)를 이해.

4장 **디지털 출력 실습**: LED를 깜빡이게 하며 기본 회로와 저항의 필요성을 이해하고, 시리얼 모니터로 코드 상태 점검.

5장 **디지털 입력 실습**: 버튼, 스위치, PIR 센서 등으로 입력받아 LED나 장치를 제어. 조건문(if, switch)와 풀업/풀다운 개념 학습.

6장 **아날로그 입력 실습**: 가변저항, 조도센서, 온도센서를 활용해 LED 밝기, 가로등, 온도계를 구현.

7장 **아날로그 출력(PWM)** 이해 및 응용: 삼색 LED, DC모터 속도·방향 제어. 반복문(for, while)을 이용한 자동화 코드 구성.

👉 전체적으로 “**센서 → 입력 → 처리 → 출력**” 구조를 중심으로, 아두이노의 하드웨어 제어 원리를 실습 기반으로 설명합니다.

■ 2. 각 파일별 핵심 요약

01. 아두이노 개발 환경 만들기

- 아두이노 = 오픈소스 기반 마이크로컨트롤러 플랫폼.
- IDE(통합개발환경) 설치 및 설정: [arduino.cc]에서 다운로드.
- 보드 연결 후 **COM 포트 설정**, **보드 선택**, **코드 업로드**로 기본 개발환경 구축.
- 실습 예시: 속도계, 팜봇, 드론, 로봇 등 제작 가능성 제시.

02. 온라인에서 아두이노 만나기

- **팅커캐드(Tinkercad)** 시뮬레이터를 이용한 가상 실습 가능.
 - 장점: 무료, 안전, 하드웨어 없이 회로·코드 실험 가능.
 - 구성요소: 작업판, 도구창, 버튼 모음.
 - **보드 vs 시뮬레이터 차이**
 - 보드: 실제 부품 필요, 고장 위험 있음.
 - 시뮬레이터: 오류 자동 탐지, 무료 계정으로 사용 가능.
 - 계정 생성 및 회로 제작 절차 학습.
-

03. 전기 신호의 종류와 움직임 이해하기

- **디지털 신호:** 0과 1(불연속), HIGH/LOW(5V/0V).
 - **아날로그 신호:** 연속적인 값(0~5V 사이).
 - **옴의 법칙:** 전압(V)=전류(A)×저항(Ω)
 - **저항의 필요성:** 과전류 방지 및 전류 조절.
 - 예시: LED는 20mA 이상이면 손상 → 450 Ω 이상 저항 필요.
-

04. 디지털 출력으로 아두이노 작동하기

- **LED 제어:** digitalWrite()와 delay()로 깜빡이기 구현.
 - **저항 계산과 연결:** 전류를 안전하게 흐르게 조정.
 - **시리얼 모니터로 작동상태 확인** (디버깅 기능 학습).
 - 실습 포인트:
 - 지연시간 변경 시 점등 속도 달라짐.
 - LED 극성 확인 필수 (긴 다리 = +, 짧은 다리 = -).
-

05. 디지털 입력으로 아두이노 작동하기

- **푸시버튼 → LED 제어**
- **조건문(if, else if, switch)** 로 입력 상태에 따른 반응 구현.
- **플로팅 현상:** 입력값이 불안정할 때 → **풀업/풀다운 저항** 사용.
- **슬라이드 스위치:** 상태 유지형 입력 장치.

- **PIR 센서:** 움직임 감지로 자동 조명(현관등) 만들기 실습.

06. 아날로그 입력으로 아두이노 작동하기

- **가변저항(potentiometer):** 값에 따라 전압 변환, LED 밝기 제어.
- **조도 센서:** 빛의 세기 감지 → 어두우면 LED 켜짐 (스마트 가로등).
- **온도 센서(TMP36):** 온도에 따라 전압 변화 → 전압→온도 변환식 사용.
- `analogRead()`로 입력값(0~1023) 읽기, `map()` 함수로 변환.

07. 아날로그 출력으로 아두이노 작동하기

- **PWM(펄스폭변조):** 디지털 신호를 아날로그처럼 제어.
→ 듀티사이클(High 비율)에 따라 밝기나 속도 제어.
- **삼색 LED(RGB):** 3색 조합으로 16,777,215색 표현 가능.
- **DC모터 제어:** 가변저항+슬라이드 스위치로 속도·방향 제어.
- **반복문(for, while, do-while)** 활용으로 자동 동작 루프 구성.

■ 3. 시험 대비형 핵심 정리 (요약 암기 포인트)

구분	핵심 포인트	예상 문제 예시
아두이노 개념	오픈소스 기반 마이크로컨트롤러, IDE 필요	Q. 아두이노 IDE란 무엇인가?
시뮬레이터	팅커캐드 사용, 온라인 회로 구성 가능	Q. 실제 보드 없이 회로 실험 가능한 도구는?
디지털 vs 아날로그	디지털(0/1), 아날로그(연속값)	Q. 0~5V 사이 연속값은 어떤 신호인가?
옴의 법칙	$V = I \times R$	Q. 전류 0.02A, 전압 5V일 때 저항은? → 250Ω
디지털 출력	<code>digitalWrite(pin, HIGH/LOW)</code>	Q. LED 깜빡이기 코드에 사용하는 함수는?
입력 제어	푸시버튼, 스위치, 센서 입력 → 조건문 제어	Q. if문은 어떤 경우에 실행되는가?
풀업/풀다운	입력 신호 안정화 회로	Q. 풀업저항은 전압을 어디로 당기는가? → HIGH(5V)

구분	핵심 포인트	예상 문제 예시
아날로그 입력	analogRead(pin) (0~1023)	Q. 가변저항 입력은 어떤 함수로 읽는가?
아날로그 출력	analogWrite(pin, 값) (0~255)	Q. PWM으로 LED 밝기를 조절할 때 사용하는 함수는?
RGB LED	3색 조합, $256^3 = 16,777,215$ 색	Q. 삼색 LED는 최대 몇 가지 색 표현 가능?
모터 제어	PWM + 가변저항 + 스위치	Q. DC모터 속도 조절의 원리는? → PWM 듀티 사이클 제어
반복문	for, while, do-while 구조	Q. while과 do-while의 차이점은? (조건 검사 시점)

[Do it! 아두이노 입문 – 시험 대비 문제 세트]

객관식 20문제

1. 아두이노(Arduino)의 기본 개념으로 옳은 것은?

- ① 폐쇄형 하드웨어 플랫폼
- ② 오픈소스 기반 마이크로컨트롤러 플랫폼
- ③ 단일 기업이 독점 생산하는 보드
- ④ 소프트웨어 전용 개발 툴

 정답: ②

2. 아두이노 개발 환경(IDE)은 어떤 기능을 포함하는가?

- ① 웹 브라우저
- ② 코드 편집기, 컴파일러, 디버거
- ③ 그래픽 디자이너
- ④ 하드웨어 감지기

 정답: ②

3. 아두이노 보드를 USB로 연결할 때 Windows에서 포트는 어떻게 표시되는가?

- ① /dev/ttyUSB0
- ② COM1, COM2 형태
- ③ PORT_ARDUINO
- ④ SERIAL/5

 정답: ②

4. 톱커캐드(Tinkercad)의 주요 용도는?

- ① 아두이노 하드웨어 수리
- ② 온라인 회로 시뮬레이션 및 코딩 실습
- ③ PCB 인쇄
- ④ 전자부품 구매

👉 정답: ②

5. 디지털 신호의 특징으로 옳은 것은?

- ① 연속적인 값
- ② 0과 1의 이산적(불연속적) 값
- ③ 무한한 전압 변화
- ④ 시간에 따라 변하지 않음

👉 정답: ②

6. 아날로그 신호는 어떤 특징을 가지는가?

- ① 0과 1로만 구성
- ② 시간에 따라 연속적으로 변화
- ③ 불연속적
- ④ 항상 일정한 값

👉 정답: ②

7. 옴의 법칙에서 전류(I)를 구하는 공식은?

- ① $I = R \times V$
- ② $I = V \div R$
- ③ $I = R \div V$
- ④ $I = V^2 \div R$

👉 정답: ②

8. LED를 보호하기 위해 필요한 부품은?

- ① 콘덴서
- ② 저항
- ③ 다이오드
- ④ 인덕터

👉 정답: ②

9. 아두이노에서 디지털 출력 시 사용하는 함수는?

- ① analogRead()
- ② digitalWrite()
- ③ pinMode()
- ④ delay()

👉 정답: ②

10. LED가 너무 밝게 점등되는 원인은?

- ① 저항값이 너무 크다
- ② 전류가 부족하다
- ③ 저항이 없거나 너무 작다
- ④ 지연시간이 너무 짧다

👉 정답: ③

11. 시리얼 모니터의 주요 역할은?

- ① 코드 저장
- ② 통신 데이터 확인 및 디버깅
- ③ 하드웨어 오류 복구
- ④ LED 밝기 조절

👉 정답: ②

12. if 조건문의 역할은?

- ① 반복 실행
- ② 입력값이 참일 때만 코드 실행
- ③ 무조건 모든 코드를 실행
- ④ 외부 센서 제어 전용

👉 정답: ②

13. 풀업(pull-up) 저항의 기능은?

- ① 전압을 낮춤
- ② 전압을 HIGH(5V)로 유지
- ③ 전류를 0으로 만듦
- ④ 저항을 제거함

👉 정답: ②

14. 플로팅(floating) 현상은 언제 발생하는가?

- ① 전원이 꺼졌을 때
- ② 입력 핀에 전압이 불안정할 때
- ③ 저항이 너무 높을 때
- ④ LED가 손상되었을 때

👉 정답: ②

15. 아날로그 입력값을 읽는 함수는?

- ① digitalWrite()
- ② analogWrite()
- ③ analogRead()
- ④ readAnalogPin()

👉 정답: ③

16. PWM(펄스폭변조)의 주된 목적은?

- ① 디지털 신호를 아날로그처럼 제어하기 위해
- ② 전원을 차단하기 위해
- ③ 코드를 반복하기 위해
- ④ LED 색상을 고정하기 위해

👉 정답: ①

17. PWM을 지원하는 아두이노 UNO의 핀 번호는?

- ① 0~7번
- ② 2, 4, 7, 8, 12, 13번
- ③ 3, 5, 6, 9, 10, 11번
- ④ A0~A5

👉 정답: ③

18. RGB 삼색 LED의 색상 조합으로 표현 가능한 색의 수는?

- ① 255개
- ② 16,777,215개
- ③ 65,536개
- ④ 1023개

👉 정답: ②

19. DC 모터의 속도를 제어하는 원리는?

- ① 전류 방향 반전

- ② PWM 듀티사이클 조절
 - ③ 온도센서 제어
 - ④ 저항 제거
 - 👉 정답: ②
-

20. for문과 while문의 주요 차이점은?

- ① 조건 검사 여부
 - ② 반복 횟수 지정 방식
 - ③ 변수 선언 위치
 - ④ 함수 정의 방식
 - 👉 정답: ②
-

✅ OX 문제 (5문항)

- 1. (O/X) 아두이노 UNO 보드의 디지털 핀은 0~13번까지 있다.
👉 정답: O
 - 2. (O/X) 풀다운 저항은 전압을 HIGH로 끌어올리는 역할을 한다.
👉 정답: X (LOW로 유지)
 - 3. (O/X) analogWrite() 함수는 디지털 신호 출력을 위한 함수이다.
👉 정답: X (PWM 즉 아날로그 출력용)
 - 4. (O/X) 조도센서는 빛이 강할수록 저항값이 커진다.
👉 정답: X (빛이 강하면 저항 ↓)
 - 5. (O/X) while문은 조건을 나중에 검사하고 실행한다.
👉 정답: X (do-while문이 나중에 검사)
-

📖 요약

이 세트는 실제 학교·자격시험 수준의 중상 난이도 문제로,

- 1~4장은 기초 원리
 - 5~7장은 실습 중심
- 으로 구성되어 있습니다.